DICTAMEN DE CAUSA RAÍZ DEL HECHO DE TRÁNSITO, EN SU MODALIDAD DE COLISIÓN POR ALCANCE CENTRAL, EN EL QUE SE VIO INVOLUCRADO EL VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, TIPO CONSTELLATION 24.280, MODELO 2021, CHASIS CABINA, COLOR BLANCO; Y UN VEHÍCULO MARCA KENWORTH, TIPO QUINTA RUEDA, COLOR NEGRO, ACOPLADO CON SEMIRREMOLQUE TIPO REDILAS. SUSCITADO EL DÍA 11 DE MAYO DE 2022, A LA ALTURA DEL KM 96+000 DE LA AUTOPISTA TEPIC-GUADALAJARA, EN EL CARRIL DE EXTREMA DERECHA CON DIRECCIÓN A GUADALAJARA, EL PUNTO SE LOCALIZA A 1.2 KM DE LA INCORPORACIÓN DEL POBLADO DE IXTLÁN DEL RIO, ESTADO DE NAYARIT.

martes 23 de mayo de 2022

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN ---------- 3

2 OBJETIVO DEL DICTAMEN CAUSA RAÍZ ---------- 6

3 FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO ---------- 6

4 FACTOR VEHÍCULO ---------- 7

4.1.1 VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, TIPO CHASIS CABINA, COLOR BLANCO. ---- 7
4.1.2 Parte Frontal ---------- 7
4.1.3 Lado derecho ---------- 9
4.1.4 Parte posterior ---------- 12
4.1.5 Lado Izquierdo ---------- 12
4.1.6 Habitáculo ---------- 14

4.2 VEHÍCULO MARCA KENWORTH, TIPO QUINTA RUEDA, COLOR NEGRO. ---------- 16

4.2.1 Parte Frontal ---------- 16
4.2.2 Lado derecho ---------- 16
4.2.3 Parte Posterior ---------- 17

5 FACTOR ENTORNO ---------- 18

6 FACTOR HUMANO ---------- 23

6.1 DATOS DE CONDUCTOR ASIGNADO ---------- 23
6.2 DECLARACIÓN DEL CONDUCTOR ---------- 23

7 CONSIDERACIONES ---------- 25

7.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA VELOCIDAD Y DECLARACIÓN ---------- 25

8 DINÁMICA DE COLISIÓN ---------- 31

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

1 INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista accidentológico, existen tres elementos principales que contribuyen, individual o conjuntamente, a la ocurrencia de cada accidente de tránsito, dichos factores son los relacionados con el ser **humano**, el **vehículo** y el **entorno.** Estos factores a menudo se combinan en una cadena de acontecimientos que resultan en un accidente. El mal comportamiento de un conductor puede combinarse con condiciones climáticas adversas, actitudes de otros usuarios de la vía, elementos peligrosos al borde de la vía o un tramo de la vía defectuosa, todo lo cual puede resultar en un accidente con consecuencias fatales.

Por ello CESVI México constantemente suma esfuerzos para reducir los accidentes de tránsito, entre las investigaciones realizadas se encuentra un estudio de 2,500 siniestros de tránsito analizados por especialistas en el tema, con la finalidad de conocer estadísticamente los factores predominantes que generan los hechos de tránsito.

Los resultados obtenidos indican que el factor humano es el predominante en los siniestros pues contribuyen a los mismos en un 80%; mientras que el factor entorno interviene en un 13% y el factor vehículo en un 7%.

Dentro del presente dictamen se analizarán otros aspectos como lo son los requerimientos que la empresa Solística, solicita a sus empleados para poder ser un conductor de vehículos de reparto, capacitación, requerimientos legales, y sobre todo enfocándose a la prevención de los accidentes.

A continuación, se muestran algunas gráficas de los resultados obtenidos en dicho estudio:

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

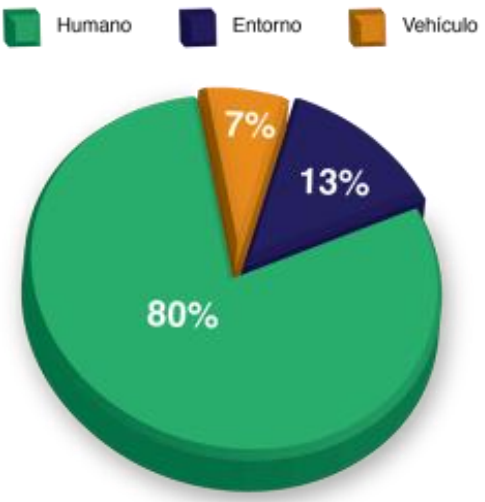


Figura 1.- Participación de los factores relacionados con los siniestros de tránsito (CESVI).

✓Factor humano

Dentro del factor humano se identificaron las siguientes causas responsables de los siniestros de tránsito:

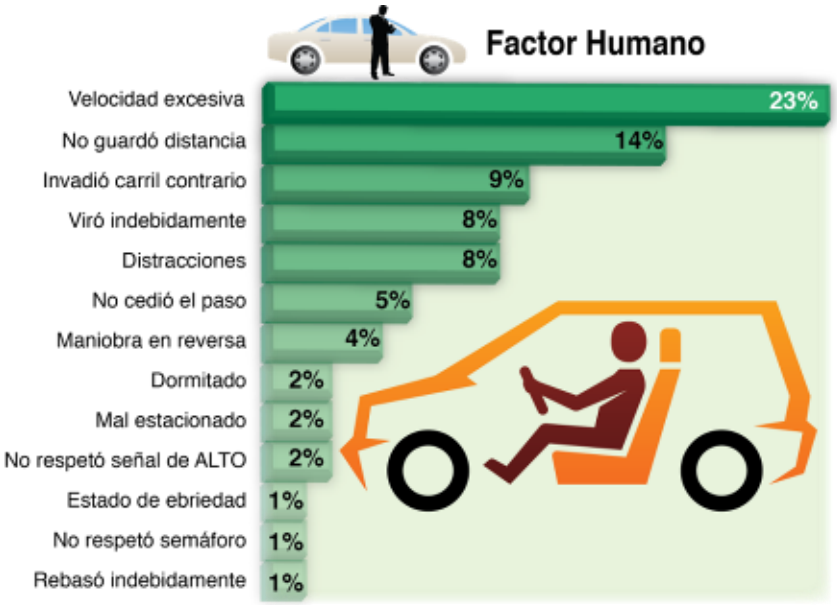


Figura 2.- Principales causas de los siniestros de tránsito dentro del factor humano (CESVI).

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

✓**Factor entorno**

Dentro del factor entorno se identificaron las siguientes causas responsables de los siniestros de tránsito:

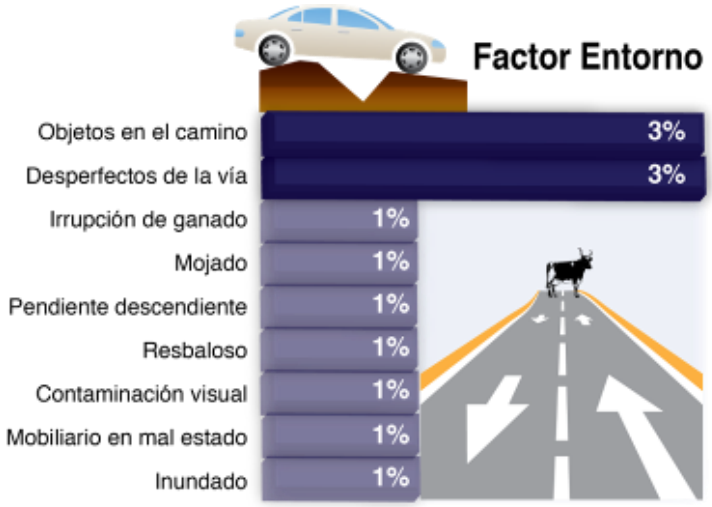


Figura 3.- Principales causas de los siniestros de tránsito dentro del factor entorno (CESVI).

✓**Factor vehículo**

Dentro del factor vehículo se identificaron las siguientes causas responsables de los siniestros de tránsito:

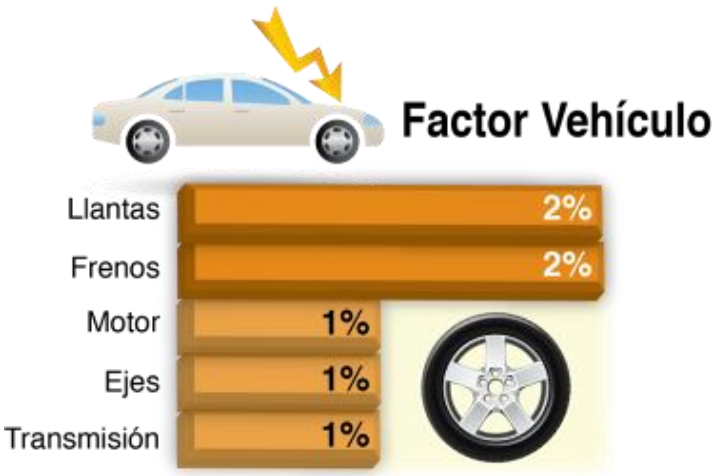


Figura 4.- Principales causas de los siniestros de tránsito dentro del factor vehículo (CESVI).

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

Debido a los datos mostrados y a que se requieren tomar medidas de prevención, se desarrolla el presente estudio denominado “Análisis causa raíz” con el objetivo de integrar todos los elementos que intervienen, para la identificación de la causa, obteniendo medidas preventivas para evitar que se repita el suceso por la misma situación.

2 OBJETIVO DEL DICTAMEN CAUSA RAÍZ

El presente dictamen tiene como objetivo determinar la causa raíz del hecho de tránsito en estudio, además de brindar comentarios objetivos y técnico-científicos que auxilien a quien corresponda para la toma de decisiones que así se consideren.

3 FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO

Basado en la observación de los daños que presenta el vehículo bajo estudio, del lugar de intervención, a través de información de la organización así como en información recabada por CESVI MÉXICO.

Este estudio se realizará enfocado en los factores que intervienen en un accidente de tránsito:

- Factor vehículo
- Factor entorno
- Factor humano

En donde se analizarán por separado para la determinación de la causa del hecho de tránsito bajo estudio.

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

4 FACTOR VEHÍCULO

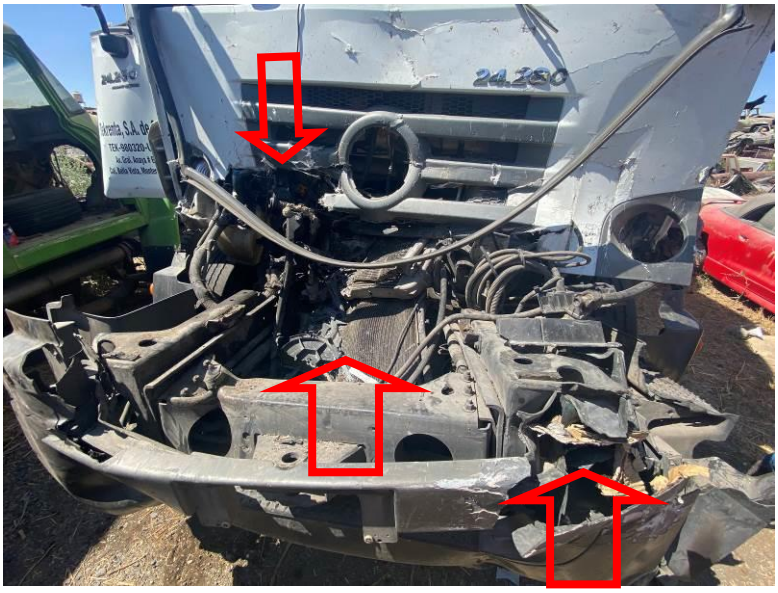
4.1.1 VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, TIPO CHASIS CABINA, COLOR BLANCO.

4.1.2 Parte Frontal

La parte frontal del vehículo marca Volkswagen exhibe un daño de tipo hundimiento generado por cuerpo duro en dirección de adelante hacia atrás, generando el desprendimiento del parabrisas, asimismo; se observan expuestos los largueros debido al corrimiento del habitáculo generado por impacto directo contra cuerpo duro, se observa la falta de emblema, la ruptura de la parrilla, así como el desprendimiento del radiador, tal y como se muestra en las siguientes fotografías**:**

Fotografía 1.- Vista frontal del vehículo, donde se aprecia el corrimiento de la cabina en dirección de adelante hacia atrás.

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24



Fotografía 2.- Vista de la parte frontal del vehículo marca Volkswagen, donde se aprecian los largueros, y travesaños del chasis, así como, el sistema de enfriamiento o radiador en medio de los largueros.

Fotografía 3.- Se observa la parte superior del toldo, sin la presencia de luces de galibo.

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

4.1.3 Lado derecho

El lateral anterior derecho del vehículo marca Volkswagen, exhibe un corrimiento generado por un impacto directo en la parte frontal, observando el desacoplamiento de la puerta derecha y corrimiento del estribo. En lo que respecta a la caja de la unidad en estudio marca Volkswagen en color blanco se observa en la parte media central exhibe un daño tipo tallón en dirección de adelante hacia atrás, asimismo en la parte posterior, zona superior de la caja, se observan dos daños puntuales con perforaciones y desprendimiento de material, lo anterior se muestra en las siguientes fotografías:

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

Fotografía 4. y 5.- Lateral anterior derecho del vehículo marca Volkswagen color blanco exhibiendo el desacoplamiento de la puerta derecha y corrimiento en dirección de adelante hacia atrás.

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

Fotografía 6.- Lateral derecho de la caja del vehículo marca Volkswagen color blanco, se aprecian daños tipo tallón, con desprendimiento de pintura en dirección de adelante hacia atrás.

Fotografía 7.- La parte posterior, zona superior de la caja del vehículo marca Volkswagen color blanco, se aprecian dos daños puntuales con perforaciones y desprendimiento de material.

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

4.1.4 Parte posterior

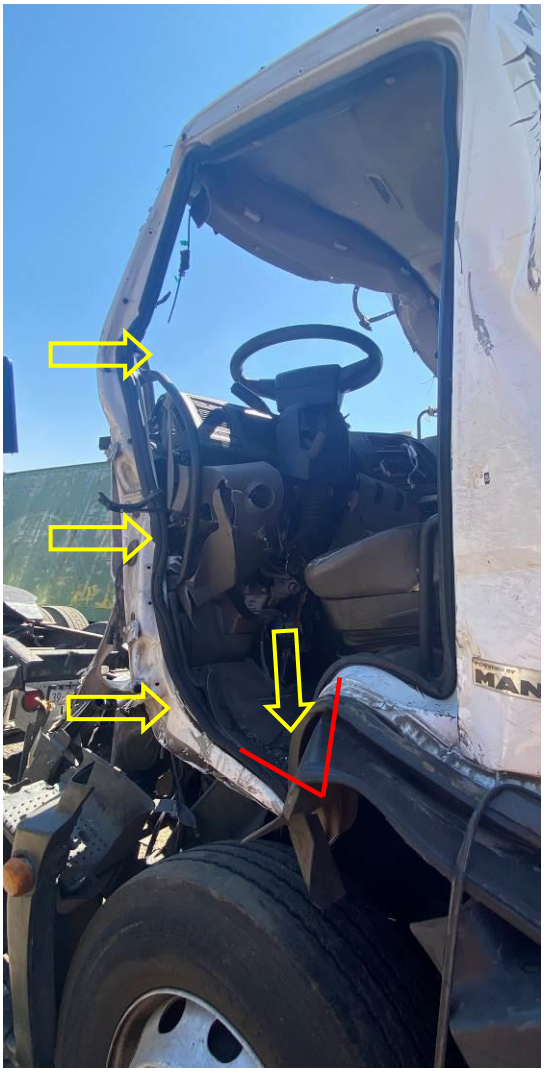
En la parte posterior del vehículo marca Volkswagen en color blanco, no se observan daños a simple vista, lo anterior se muestra en las siguientes fotografías:

Fotografía 8. y 9.- Vista de la parte posterior del vehiculo en estudio, sin daños aparentes.

4.1.5 Lado Izquierdo

En el lateral izquierdo del vehículo marca Volkswagen, color blanco, se observan daños estructurales en la cabina generando el corrimiento del poste delantero y del habitáculo, en dirección de adelante hacia atrás, en el lateral medio y posterior izquierdo no se observan daños que sean generados en el evento baja estudio, lo anterior se muestra en las siguiente fotografías:

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24



Fotografía 10.- Lado izquierdo de la cabina, se observan daños estructurales en direcion de adelante hacia atrás, generando el corrimiento del habitaculo.

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

Fotografía 11. Lado posterior izquierdo de la caja del vehiculo en estudio marca Volkswagen tipo Constellatión sin daños aparentes.

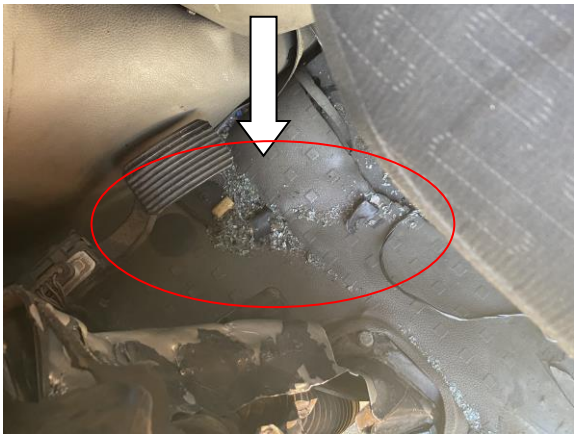
4.1.6 Habitáculo

En el habitáculo se presentan deformaciones debido a la colisión con objeto duro, en dirección de adelante haca atrás; así mismo, se exhibe en la cabina, restos de cigarrillos y encendedor, también se exhiben los cinturones de seguridad prensados por los respaldos de los asientos, indicativo del no uso de los mismos.

Se localizan manchas hemáticas en puntos diversos del habitáculo.

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

Fotografía 12 y 13. Cinturones prensados por los respaldos de los asientos y encendedor.



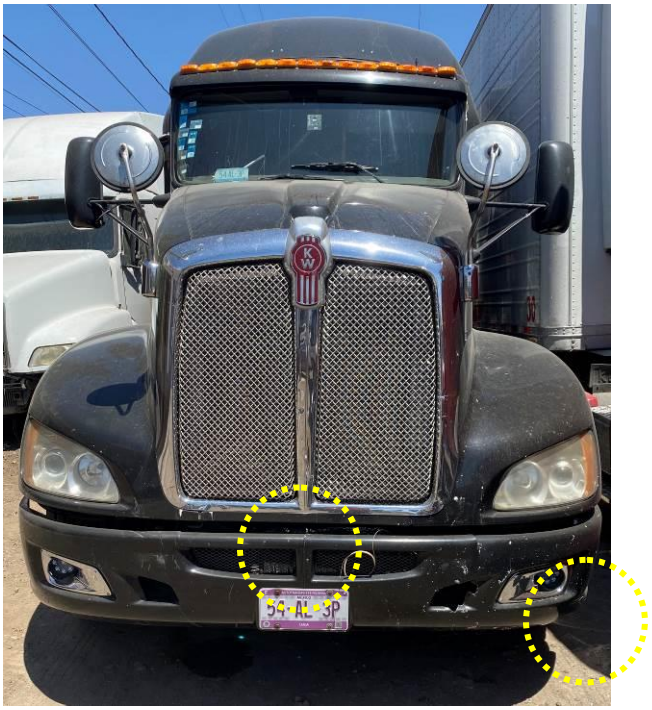
Fotografía 14 y 15. Restos de cigarrillos y manchas hemáticas.

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

4.2 *VEHÍCULO MARCA KENWORTH, TIPO QUINTA RUEDA, COLOR NEGRO.*

4.2.1 Parte Frontal

En la parte frontal del vehículo en estudio marca Kenworth color negro, solo se observan ligeros daños en la defensa y en parte inferior izquierda de la parrilla, sin afectar su funcionalidad, dichos no fueron generados en el evento bajo estudio. Lo anterior se muestra en la siguiente fotografía.



Fotografía 16. Vista frontal del vehículo en estudio donde se aprecian ligeros daños en la fascia y en la parrilla.

4.2.2 Lado derecho

Lado derecho del vehículo marca Kenworth color negro, sin daños aparentes. Lo anterior se muestra en la siguiente fotografía.

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

Fotografía 17. Lado derecho del vehículo en estudio sin daños aparentes.

4.2.3 Parte Posterior

En la parte posterior de del semirremolque tipo redilas acoplado al vehículo marca Kenworth, tipo quinta rueda, color negro y placas de circulación 54-AL-3 P, se observan daños tipo hundimiento en dirección de atrás hacia adelante en la parte inferior de la plafonera y conjunto del estribo (barra de protección) con ruptura del tubo del estribo, y desprendimiento de material de lámina en los extremos laterales en dirección de atrás hacia a adelante. Lo anterior se muestra en la siguiente fotografía.

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

Fotografía 18. Parte posterior del semirremolque tipo redilas se aprecian daños tipo hundimiento y desprendimiento de material de lámina en el estribo y plafonera en dirección de atrás hacia adelante.

5 FACTOR ENTORNO

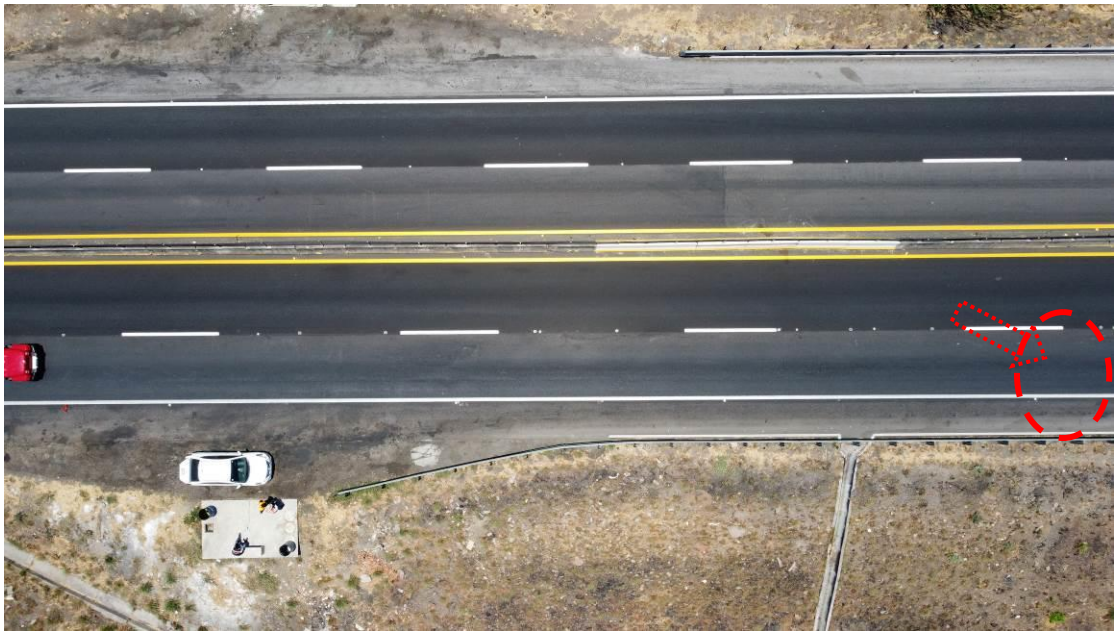
El lugar de intervención del evento bajo estudio se ubica a la altura del km 96+000 de la autopista número 15D, Tepic-Guadalajara en el carril de extrema derecha con dirección a Guadalajara. El lugar de intervención se localiza a 1.2 km de la incorporación del poblado de Ixtlán del Rio, en dirección del oeste hacia el este.

La autopista número 15D, Tepic-Guadalajara está compuesta por dos sentidos de circulación separados por un muro central tipo jersey, cada sentido consta de dos carriles de circulación separados con líneas discontinuas en color blanco el carril de extrema izquierda mide de 3.8 y el carril de extrema derecha mide 3.7 metros de ancho, a los laterales existe una línea continua de color amarillo y del extremo opuesto una línea continua de color blanco, en el lado derecho existe un acotamiento de 1.7 m de ancho. Existe una distancia desde el Punto inicial al punto final de 3.1 metros, y una huella de frenado de 31.7 metros, considerando que existe una inclinación en la vía de 3° grados. Existe un señalamiento vertical informativo donde especifica el kilómetro 96, no existen señalamientos restrictivos

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

de velocidad, ni señalamientos preventivos en el lugar de intervención, así como el indicador de Velocidad máxima, estipulada por la vía.

A continuación, se ilustra lo antes descrito:



Fotografía 19.- Lugar de los hechos, autopista número 15D Tepic-Guadalajara en el carril de extrema derecha con dirección a Guadalajara.

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

Fotografía 20. Posición final del vehículo marca Volkswagen color blanco en el lugar del siniestro en dirección hacia Guadalajara.

Fotografía 21. Punto inicial y punto final de 3.1 metros, se aprecia el parabrisas en el extremo derecho del acotamiento.

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

Fotografía 22.- Huella de frenado con una longitud total de 31.7 metros.

Fotografía 23. y 24.- Vestigios encontrados en el lugar del impacto, existen restos plásticos, como la moldura plástica que sujeta el faro y parcialmente un emblema en forma de “W”.

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

Fotografía 25. - Pendiente ascendente de 3.0 grados.

Fotografía 26. - Señalamiento vertical indicando el kilómetro 96, en dirección a Guadalajara.

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

Fotografía 27. – Indicador de Velocidad máxima, estipulada por la vía.

6 FACTOR HUMANO

6.1 Datos de conductor asignado

Nombre del conductor	Salvador Sanchez Godínez
Edad	38
Fecha del accidente	11 de mayo de 2022
Hora del accidente	00:02 (ultima velocidad registrada 69 km/h, reporte telemetría)
Año de ingreso a la compañía	No se tiene información
Aprendizaje	Examen de operador distribución secundaria.
Último curso tomado	No se tiene información
Antigüedad en el puesto	No se tiene información
Licencia	Federal No. JAL0051994 categoría B
Vigencia de licencia	11-12-2020 (Vencida)
Tiempo conduciendo la unidad	No se tiene información
Años de experiencia conduciendo	No se tiene información

6.2 Declaración del conductor

Se considera la declaración del conductor asignado Salvador Sanchez Godínez, la cual le proporciono al equipo de Solística en su reporte de Versiones de Tripulación donde menciona el operador: "*No me di cuenta del carro, solo vi que estaba parado y frene.*"

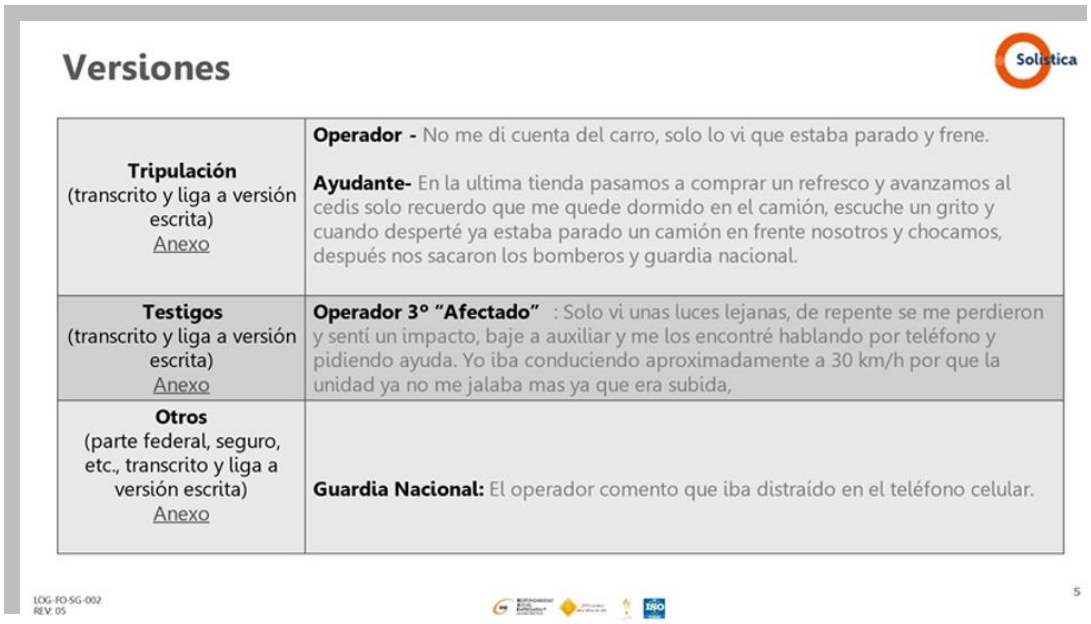
CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

Versión del ayudante- "*En la última tienda pasamos a comprar un refresco y avanzamos al cedis sólo recuerdo que me quedé dormido en el camión, escucho un grito y cuando desperté ya estaba parado un camión enfrente nosotros y chocamos, después nos sacaron los bomberos y Guardia Nacional".*

Versión de Testigos operador 3° "afectado": *sólo vi unas luces lejanas, de repente se me perdieron y sentí un impacto, baje a auxiliar y me los encontré hablando por teléfono y pidiendo ayuda. Yo iba conduciendo aproximadamente a 30 km/h porque la unidad ya no me jalaba más ya que era subida".*

Versión de Otros Guardia Nacional: "*el operador comentó que iba distraído en el teléfono celular".*

Se adjunta evidencia de la declaración proporcionada por Solística:



Versiones

Tripulación (transcrito y liga a versión escrita) Anexo	**Operador -** No me di cuenta del carro, solo lo vi que estaba parado y frene. **Ayudante-** En la ultima tienda pasamos a comprar un refresco y avanzamos al cedis solo recuerdo que me quede dormido en el camión, escuche un grito y cuando desperté ya estaba parado un camión en frente nosotros y chocamos, después nos sacaron los bomberos y guardia nacional.
Testigos (transcrito y liga a versión escrita) Anexo	**Operador 3° "Afectado"** : Solo vi unas luces lejanas, de repente se me perdieron y sentí un impacto, baje a auxiliar y me los encontré hablando por teléfono y pidiendo ayuda. Yo iba conduciendo aproximadamente a 30 km/h por que la unidad ya no me jalaba mas ya que era subida,
Otros (parte federal, seguro, etc., transcrito y liga a versión escrita) Anexo	**Guardia Nacional:** El operador comento que iba distraído en el teléfono celular.

LOG-FO-SG-002
REV. 05

5

Imagen 1.- Primera declaración de Salvador Sánchez Godínez, el ayudante, el 3ro. "afectado" y Guardia Nacional.

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

7 CONSIDERACIONES

7.1 Análisis comparativo de la velocidad y declaración

Se reporta que la unidad generó hábitos de conducción las cuales corresponden a cuatro vueltas bruscas y tres excesos de velocidad anteriormente ya fueron ilustrados. Sin embargo, ahora se ilustra el ultimo registro de velocidad a 69 km/h a las 00:02, así como, las fotografías tomadas en el lugar del siniestro de las unidades bajo investigación.

Imagen 2.- Último registro del vehículo bajo estudio velocidad a 69 km/h, hora de registro 00:02

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

Fotografía 28.- Posición final del vehículo bajo estudio Volkswagen color blanco.

Fotografía 29.- Posición final del vehículo marca Kenworth. Donde el operador refiere que circulaba a baja velocidad 30 km/h.

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

Se considera que derivado a el tipo de vía la cual es en línea recta y buenas condiciones de circulación, con una pendiente ascendente de 3° grados, en dirección de oeste a este, donde el operador del vehículo, marca Kenworth, tipo quinta rueda, color negro, refiere en su declaración: "*sólo vi unas luces lejanas, de repente se me perdieron y sentí un impacto, baje a auxiliar y me los encontré hablando por teléfono y pidiendo ayuda. Yo iba conduciendo aproximadamente a 30 km/h porque la unidad ya no me jalaba más ya que era subida".*

Y de acuerdo con la declaración del operador del vehículo bajo investigación marca Volkswagen tipo Constellatión 24.280 modelo 2021 el color blanco, el cual refiere "*No me di cuenta del carro, solo vi que estaba parado y frené."*

Con base en lo antes expuesto se considera que el conductor Salvador Sánchez Godínez es un operador que realiza vueltas bruscas y excede la velocidad establecida por la organización. Así mismo se observó un tiempo de conducción no continuo de 18 horas con 45 minutos.

Se considera a continuación el tiempo de reacción de un conductor, es el lapso que transcurre desde que la persona que se encuentra al volante percibe un obstáculo en la carretera, hasta que consigue reaccionar a este. El tiempo de reacción dependerá de cada conducción y suele situarse entre los 0,5 y un 1 segundo.

Dentro del concepto de tiempo de reacción interviene la distancia, debemos tenerla en cuenta para comprender cómo funciona este mecanismo que te ayudará a evitar accidentes que puedan dañarte gravemente.

Distancia de reacción: esta es la distancia que recorre el coche cuando transcurre el tiempo de reacción. Es decir, la cantidad de metros que ha recorrido el vehículo desde que visualizas el obstáculo hasta que reaccionas al mismo. El tiempo promedio de reacción de una persona en condiciones normales es de 0.75 segundos.

Distancia de frenado: es la que se recorre desde que pisas el freno hasta que la unidad se detiene. La distancia de frenado también puede enfrentarse a una serie de factores que harán que varíe: estado de los neumáticos, estado de la suspensión, estado de los frenos, carga del vehículo, velocidad a la que circulas, condiciones meteorológicas, estado del pavimento, etc.

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

Distancia de detención: esta se obtiene con la suma de la distancia de frenado y la de reacción. Es decir, será la distancia total que recorre el coche desde que ves el obstáculo hasta que el coche se detiene por completo.

Para calcular el tiempo de reacción se aplica la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado: $d = ½ \cdot g \cdot t^2$ siendo "d" la distancia recorrida (m); "g" la aceleración de la gravedad (9,8 m/s^2) y t el tiempo.

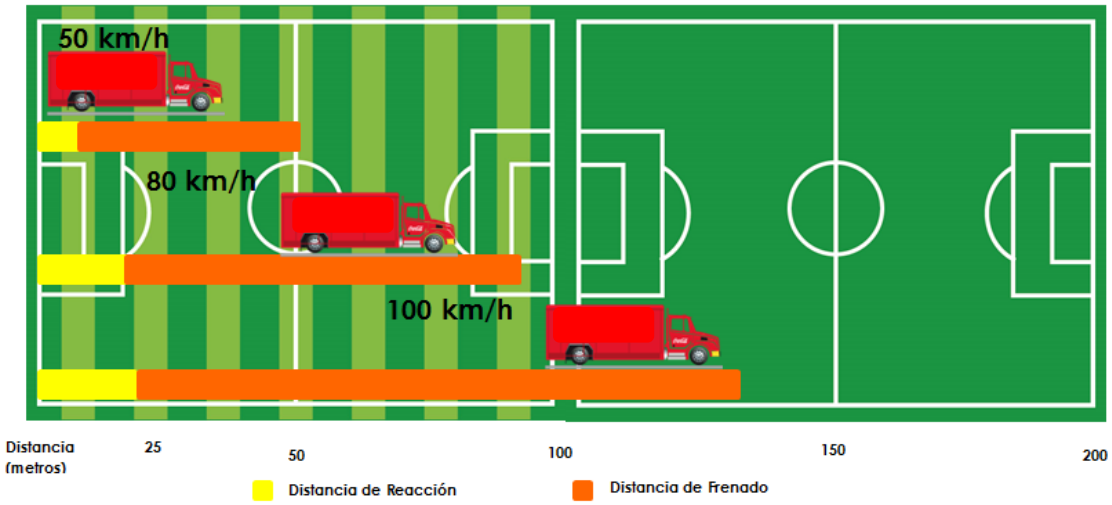


Imagen 3.- Distancia de detención de un vehículo, con conductor en condiciones normales.

Datos:

d= 31.7 m

μ= 0.6 coeficiente de rozamiento neumático/pavimento de un camión

g= 9.81 m/s²

Tr= tiempo de reacción

Formula: $\sqrt{\frac{2 \cdot d}{g}}$

$\sqrt{\frac{2\,(31.7)}{9.81\ m/s^2}}$ = **2.5 s**

Una persona en condiciones normales reacciona en 0.75 de segundo, sin embargo, al conducir con fatiga o distracción, su tiempo de reacción aumentará y en el reporte de telemetría proporcionado por Solística el operador Salvador

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

Sánchez Godínez llevaba 5 horas con 48 minutos de manejo no continuo, sin embargo, su tiempo de reacción fue de 2.5 segundos, lo que indica una fatiga, ya que, como se mencionó anteriormente una persona en condiciones normales debe reaccionar en 0.75 segundos.

Cabe mencionar lo siguiente:

LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-087-SCT-2-2017, ESTABLECE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y PAUSAS PARA CONDUCTORES DE LOS SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL.
Donde en el punto 4 específica que:

4. Tiempos de conducción y pausas de los conductores del autotransporte federal y transporte privado.

4.1 Todo conductor debe realizar una pausa de 30 minutos cuando:

a) Ha conducido hasta cinco horas continuas, o bien;

b) Esta pausa podrá distribuirse durante un lapso de cinco horas y media de acuerdo con las condiciones de la ruta.

4.2. Los periodos de pausa, en ningún caso podrán ser acumulables.

4.3. Durante todo el tiempo de conducción, el conductor debe portar la Bitácora de Horas de Servicio y exhibirla a la autoridad competente cuando ésta le sea requerida; la cual debe ser de uso personal e intransferible. El registro de los datos de la bitácora se realizará en formatos impresos o electrónicos.

3.- Se considera la energía cinética consumida en la huella de frenada y la energía de deformación consumida en el daño que presenta el vehículo marca Volkswagen tipo Constellatión, para estimar la velocidad promedio de circulación al momento del evento bajo estudio:

$$E_R = \mu * m*g * L$$

Dónde:

$\mu = 0.4$

$g = 9.81\ m/s^2$

$L = 31.7$ metros

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

m= 35 000 kg

E_R = 0.6 * 35 000 * 9.81 m/s² * 31.7 m

E_R = 6, 530, 517 Joules

Imagen 4.- Programa de acceso libre para calcular la velocidad por deformación de un vehículo.

E_T = E_R + + E_D

E_T = 6, 530, 517 + 541,773.24 Joules

E_T = 7, 072, 290.24 Joules

$$V = \sqrt{\frac{2\,E_T}{M}}$$

$$V = \sqrt{\frac{2\,(7,072,290.24)}{35\,000}}$$

V= 20.10 m/s = 72.31 km/h

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

Con base en la estimación de la velocidad, se considera que el vehículo marca Volkswagen tipo Constellatión, circulaba a una velocidad del orden de los 72.31 km/h al momento del alcance.

De acuerdo con la dinámica de colisión, al análisis de la información, el conductor del vehículo marca Volkswagen color blanco, no conservó la distancia de seguimiento con respecto al vehículo que le precede. De acuerdo con lo estipulado en reglamento de tránsito de carreteras y puentes de Jurisdicción Federal, se establece lo siguiente:

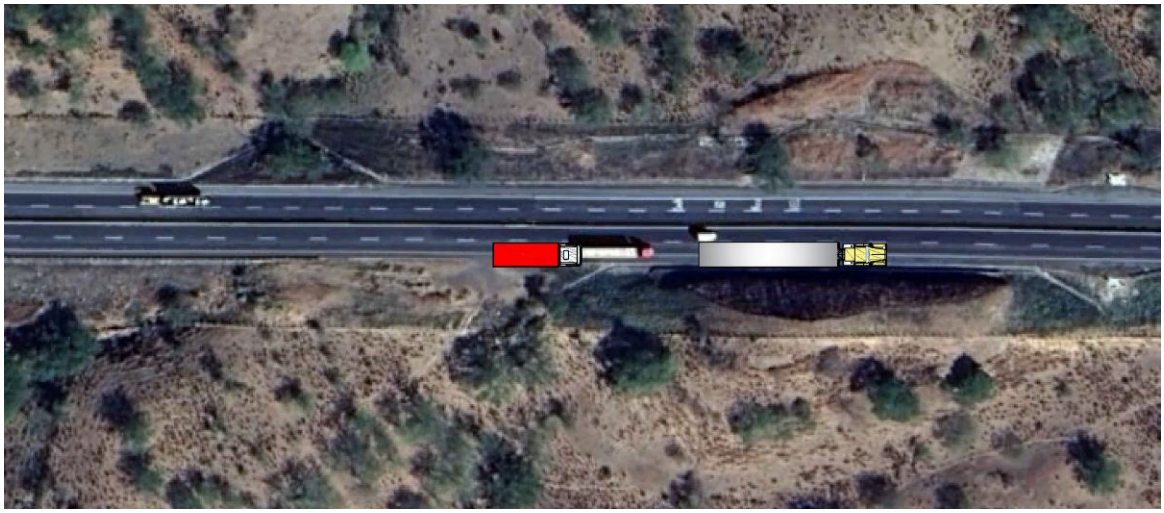
Artículo 102.- “El conductor de un vehículo debe conservar, respecto del que va adelante, la distancia de seguridad que le garantice su detención oportuna, tomando en cuenta la velocidad, el estado de las vías federales, las condiciones climáticas y las del propio vehículo”.

8 DINÁMICA DE COLISIÓN

Se considera la siguiente dinámica de colisión con base a lo observado en el lugar de intervención, a los elementos técnicos del tiempo de reacción de un conductor en condiciones normales y a la posición final del vehículo.

Dinámica 1.- Posición inicial, el vehículo marca Volkswagen, color rojo y blanco, donde circula en el carril de extrema derecha, mismo carril donde de circulación del vehículo marca Kenworth.

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24



Dinámica 2.- El vehículo marca Volkswagen, color rojo y blanco circula por la vía de extrema derecha aproximándose al vehículo que le precede.

Dinámica 3.- Punto del impacto, el vehículo marca Volkswagen color rojo con su parte frontal impacta la parte posterior del vehículo marca Kenworth, acoplado con un semirremolque tipo redilas.

Con base en la dinámica de colisión y en las fotografías del lugar de los hechos, se observa que la vía de circulación es de corte recto en pendiente ligeramente ascendente de 3° grados, referenciado a la altura del km 96 de la autopista Tepic-Guadalajara; donde se aprecia qué ambos vehículos circulaban por el carril de extrema derecha. El vehículo marca Volkswagen tipo Constellatión, impacta la parte posterior del vehículo marca Kenworth, acoplado con un semirremolque tipo redilas a una velocidad del orden de 72.31 km/h.

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24

Bibliografía

- ACCIDENTES DE TRÁFICO Problemática e Investigación 2ª edición.

- Conductores profesionales Fundación Mapfre https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/

- Juan Martín Hernández Mota, Flores editor. Los Accidentes de Tránsito, Manual Básico de Investigación de Hechos de Tránsito Terrestre.

- Nuevas tecnologías en el transporte marítimo y la infraestructura de puertos IMT 2011.

- Manual de reconstrucción de accidentes de tráfico CESVI MAP.

- Rafael Cal y Mayor R. J Cárdenas G. 2000, Ingeniería de tránsito. Fundamentos y Aplicaciones. Alfa Omega. México.

-

CESVI MEXICO, S.A. Calle Sur No 101, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México, Teléfono 01 722 279 36 04, Fax 01 722 279 02 24